

北京大学光华管理学院/信息科学技术学院

数智金融项目

一、项目简介

随着大数据、云计算、人工智能等在数字金融领域的应用，数智金融开始受到广泛关注。数智金融作为一门新兴的专业，拥有广阔的就业前景。数智金融项目将金融学、经济学与信息科学技术、人工智能、大数据专业交叉融合，培养具有新财经战略思维、跨学科知识结构、多元化国际视野的创新人才。

数智金融项目融合光华管理学院及信息科学技术学院两院优秀师资队伍。秉承北大悠久的人文传统、深邃的学术思想和深厚的文化底蕴，包容不同学术背景和经历的老师，他们既有深厚的理论功底，也有丰富的实践经验。

该项目招收光华管理学院及信息科学技术学院的本科生。

二、培养目标

数智金融项目的培养目标主要是培养具备深厚金融理论知识，掌握大数据处理、云计算、人工智能等先进技术，并能够将这些技术应用于金融领域，实现金融活动的智能化的高级专业人才。

具体来说，数智金融项目的培养目标包括：

1. 掌握金融市场的基本理论和实务操作知识，理解金融市场运作规律和金融产品的设计原理。
2. 掌握大数据处理、云计算、人工智能等先进技术，并能够将这些技术应用于金融领域，实现金融活动的智能化。
3. 培养学生具备良好的逻辑思维和创新的能力，能够独立进行金融研究，解决复杂的金融问题。
4. 培养学生具备良好的职业道德和社会责任感，能够在金融活动中坚持公正、公平、诚实的原则。

三、培养要求

通过“数智金融项目”的课程学习，学生应掌握扎实的金融学、经济学基础理论，同时还要掌握大数据处理、云计算、人工智能等相关技术知识，理解并能应用这些技术来解决金融问题。学生应具备一定的实践操作能力，能够将所学知识应用到实际的金融活动中，如金融市场分析、金融产品设计等，成为既通晓金融学知识，又掌握信息科学技术前沿知识的跨学科、复合型、国际化高端人才。

四、获得项目证书要求

学生须获得主修专业毕业证书和学位证书，并完成本项目所规定的课程。

五、课程设置

学分要求：总学分 25 学分，其中项目必修课 15 学分，项目选修课 10 学分

1. 项目必修课：15 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
02839711	人工智能与投资分析 (实验班)	2	2	34	二下
04834472	人工智能与计算思维 (金融方向)	3	4	0	一下
待定	数智金融整合实践	1	1	17	三下
02832110	微观经济学	3	3	0	一下
02839610	公司金融(中英文)	3	3	2	二上(大班授课小班讨论, 中英文班二选一)
02839611	公司金融讨论班	0	1	34	
02834420 /E2834421	证券投资学(中英文)	3	3	0	二下(中英文班二选一)
04831730	机器学习概论	3	3	0	二上/三上 (二选一)
04833420	机器学习	3	3	0	
04831420	数据结构与算法 B	3	3	0	二下 (理论课与配套上机课两门课程按一门课程算)
04830494	数据结构与算法上机	0	2	34	
04830220	数据库概论	3	3	17	二下/三下

注：

1. 两院同学必须修读“人工智能与投资分析(实验班)”、“人工智能与计算思维(金融方向)”、“数智金融整合实践”三门课程。

2. 光华管理学院的同学不能把下列课程计入本项目学分，“微观经济学”、“公司金融(中英文)”、“公司金融讨论班”、“证券投资学”课程。

3. 信息科学技术学院同学不能把下列课程计入本项目学分，“机器学习概论”、“机器学习”、“数据结构与算法 B”、“数据库概论”课程。

2. 项目选修课：10 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
02832120	宏观经济学	3	3	10	二上
02833230	金融市场与金融机构	3	3	6	二下
02833720	计量经济学	3	3	17	二下
02831570	固定收益证券	2	2	0	三下
02839360	衍生品定价及应用	2	2	24	三上
02839630	科技金融与数字金融	2	2	34	三下

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834100	信息科学中的数学	2	2	0	二上
04830410	信息安全引论	2	2	9	三上/四上
04833910	区块链理论与技术	3	3	0	三上
04834520	强化学习	3	3	17	三上
04835020	可视化与可视分析	3	3	21	三上
04835400	自然语言处理	3	3		三上

注：

1. 光华管理学院学生在光华管理学院开设的选修课中最多选 2 门课程，其余需要选信息科学技术学院开设的课程。

2. 信息科学技术学院学生在信息科学技术学院开设的选修课中最多选 2 门课程，其余需要选光华管理学院开设的课程。

3. 028 开头的是光华管理学院开设课程，048 开头的是信息科学技术学院开设课程。

六、注意事项

“项目”的课程，若同时也是主修（或辅修/双学位）的必修课程或主修专业 3-1 专业选修课或辅修/双学位的选修课，该课程在“项目”、主修（或辅修/双学位）只能计入一次，不能重复计入。

七、退出机制

在修读本项目期间，学生可向光华管理学院本科研究生项目办公室提出书面申请退出本项目。已完成的学分将按照北京大学本科现有培养方案，根据各院系具体规定转为相应类型的必修、限选或任选课学分。